

(SDN Susukan 08 Pagi – Platform Web Pembelajaran Digital)

Project Management Plan



SDN Susukan 08 Pagi Platform Web Pembelajaran Digital Project Management Plan

Version: (1)

Date: (12/05/2025)

P:\IRM\Private\Project Management Templates\Project Management Templates\Best Practice Templates\Project Management Plan Template

2004.08.31.doc

Page 1 of 21

12/08/25 5:15 PM

Project Management Plan

Document History and Distribution

1. Revision History

Revision #	Revision Date	Description of Change	Author
1.0	12/07/2025	Initial Document	Zainab Alhaura

Project Management Plan

TABLE OF CONTENTS

1.	Executive Summary	5
1.1	Project Overview	5
1.2	Scope	5
1.3	Out Of Scope	5
1.4	Project Deliverables	5
1.5	Project Management Plan Updates	7
1.6	Definitions and Acronyms	7
2.	Project Organization	8
2.1	Organizational Structure	8
2.2	Organizational Boundaries and Interfaces	8
2.3	Roles & Responsibilities	8
3.	Management Process	9
3.1	Assumptions, Dependencies, and Constraints	9
3.2	Risk Management	9
3.3	Monitoring and Control Mechanisms	9
3.4	Staffing Plan	10
3.5	Communication Plan	10
3.6	Escalation Procedures	10
4.	Technical Process	10
4.1	Methods, Tools, and Techniques	10
4.2	Architecture Plan	11
4.3	Software Documentation	11
4.4	Hardware Documentation	11
4.5	Security	11
4.6	Project Support Functions	11
5.	Work Packages, Schedules, and Budget	12
5.1	Work Packages	12
5.2	Dependencies	12
5.3	Resource Requirements	12
5.4	Budget Requirements	12

Project Management Plan

5.5	Budget and Resource Allocation	12
5.6	Schedule	13
6.	Project Success Criteria	13
6.1	Network Diagram	13
6.2	Project Milestones	13
6.3	Approval Process	13
6.4	Acceptance Criteria	13
6.5	Critical Success Factors	14
7.	Data Conversion / Data Migration	14
8.	Test Strategy	14
8.1	Unit Testing	14
8.2	Functional Testing	14
8.3	System Testing	14
8.4	User Acceptance testing	14
8.5	Regression Testing	14
8.6	Performance / Scalability Testing	14
8.7	Data Verification	14
9.	Deployment Plan	14
10.	System Transition / Rollout Plan	15
11.	Training Plans	15
12.	Procurement Plans	15
13.	Maintenance & Support Plans	15
14.	Additional Components	15
15.	Glossary of Terms	16

Project Management Plan

1. Executive Summary

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan platform pembelajaran digital berbasis web dan kecerdasan artifisial bagi siswa SDN Susukan 08 Pagi. Website ini menyediakan fitur pembelajaran interaktif, kuis, gamifikasi (skor dan lencana), materi pelajaran, serta chatbot AI untuk membantu siswa belajar kapan saja. Tujuan utamanya adalah menciptakan proses belajar yang menyenangkan, modern, dan sesuai kebutuhan sekolah dasar.

Project Overview

Proyek ini mengembangkan website edukasi interaktif untuk siswa SDN Susukan 08 Pagi dengan fitur-fitur utama:

- Materi pelajaran interaktif (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, Bahasa Inggris).
- Sistem kuis gamifikasi.
- Dashboard siswa.
- Chatbot AI edukasi.
- Fitur pencatat kebiasaan.
- Akses orang tua untuk memantau perkembangan nilai anak.
- Dashboard guru untuk mengelola materi & kuis.

Tujuannya meningkatkan pemahaman siswa dan mempermudah guru melakukan pengajaran digital.

Ruang Lingkup

Termasuk dalam ruang lingkup:

- Pengembangan website berbasis Laravel + MySQL.

Project Management Plan

- Pembuatan UI/UX menggunakan Visily.ai.
- Pembuatan fitur kuis & gamifikasi.
- Integrasi AI Chatbot edukasi (GPT mini edu).
- Dashboard siswa, guru, dan orang tua.
- Materi pelajaran visual & interaktif.
- Uji coba di SDN Susukan 08 Pagi.

DI Luar Ruang Lingkup

Tidak termasuk:

- Pengembangan aplikasi mobile.
- Pengadaan perangkat keras sekolah.
- Integrasi dengan sistem akademik resmi Dinas Pendidikan.
- Sistem pembayaran atau monetisasi.

Project Deliverables

Below is a list of artifacts to be delivered to the customer or delivered to the EPMO for project certification.

ARTIFACT	Yes / No
Website pembelajaran digital.	
Modul kuis digital.	
Sistem gamifikasi (poin & aktivitas belajar).	
Dashboard pengguna (Guru, Siswa, Orang Tua).	
Dokumentasi teknis & User Guide.	
Proposal dan laporan akhir proyek.	
AI Chatbot	
Parent Monitoring	

Project Management Plan

ARTIFACT	Yes / No
Modul Materi	
UI/UX Design	

Project Management Plan Updates

The Project Management Plan will be created and maintained using standard version control processes. Page3 of this document outlines the Document History, Distribution List, and Plan Approvers.

Definitions and Acronyms

- AI = Artificial Intelligence
- UI/UX = User Interface / User Experience
- SDN = Sekolah Dasar Negeri
- UAT = User Acceptance Test

Project Management Plan

2. Project Organization

Describes the project organizational structure, identifies organizational boundaries and interfaces, and defines individual responsibilities for the various project elements.

Organizational Structure

- Project Manager – Zainab Alhaura
- AI Engineer – Arya
- System Analyst – Bayu
- Quality Assurance – Caesar
- DBA Engineer – Daryn
- UI/UX – Aryo
- Programmer – Kenneth

Organizational Boundaries and Interfaces

- Kolaborasi langsung dengan pihak sekolah (guru & kepala sekolah).
- Tidak ada vendor atau pihak ketiga selain open-source tools.
- Pengembangan dilakukan independen oleh mahasiswa.

Roles & Responsibilities

Peran	Deskripsi	Tanggung Jawab
Project Manager	Pemimpin proyek	Mengatur jadwal, tugas, komunikasi
Programmer	Pengembang fitur	Coding, debugging
UI/UX	Desain tampilan	Membuat mockup di Visily
QA	Penguji sistem	Menyusun test case & menemukan bug
DBA	Database management	Desain dan optimasi database
AI Engineer	Chatbot	Mengembangkan GPT Mini Edu

Project Management Plan

System Analyst	Analisis kebutuhan	Merumuskan requirement
		
"Roles & Responsibilities Templa	"RACI Template 20040722.xls"	

Project Management Plan

3. Management Process

Bagian ini menjelaskan seluruh proses manajemen yang digunakan selama pelaksanaan proyek, meliputi asumsi, ketergantungan, dan kendala yang memengaruhi jalannya pengembangan. Selain itu, bagian ini membahas metode manajemen risiko yang diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani potensi masalah. Praktik monitoring dan kontrol juga dijelaskan sebagai upaya memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan standar kualitas yang ditetapkan.

Bagian ini mencakup rencana ketenagakerjaan yang menggambarkan kebutuhan sumber daya manusia, rencana komunikasi yang mengatur mekanisme penyampaian informasi antar anggota tim maupun pihak sekolah, serta prosedur eskalasi yang digunakan ketika muncul isu yang memerlukan penanganan lebih lanjut pada tingkat otoritas yang lebih tinggi.

Assumptions, Dependencies, and Constraints

Bagian ini menjabarkan asumsi-asumsi yang menjadi dasar proyek, peristiwa eksternal yang menjadi ketergantungan proyek, serta berbagai batasan yang memengaruhi pelaksanaan proyek.

Assumptions

- Akses internet tersedia di sekolah.
- Guru bersedia menjadi evaluator UAT.

Dependencies

- Ketersediaan server hosting.
- Akses laptop untuk guru/siswa.

Project Management Plan

Constraints

- Keterbatasan waktu pengerjaan.

Risk Management

- Server down
- Data hilang
- Menu tidak berfungsi

Monitoring and Control Mechanisms

- Weekly meeting tim.
- Bug tracking via GitHub Issues.
- Dokumentasi progres.

Staffing Plan

Rencana ketenagakerjaan melibatkan seluruh anggota tim sesuai Project Charter. Setiap anggota memiliki tugas sesuai peran masing-masing, seperti Project Manager yang mengatur koordinasi, Programmer yang mengembangkan sistem, UI/UX Designer yang membuat desain, QA yang melakukan pengujian, serta System Analyst yang mengumpulkan kebutuhan. Semua anggota bekerja secara terjadwal untuk memastikan proyek selesai tepat waktu.

Communication Plan

1. Komunikasi Internal Tim

Jenis Komunikasi	Media	Frekuensi	Peserta	Tujuan
Rapat koordinasi	Zoom Meeting	1x per minggu	Seluruh anggota	Pembaruan progres, pembagian tugas, penyelesaian kendala

Project Management Plan

tim			proyek	
Diskusi harian	WhatsApp Group	Harian	Seluruh anggota proyek	Komunikasi cepat, koordinasi kecil
Kolaborasi teknis	GitHub Issues / Projects	Sesuai kebutuhan	Programmer, QA, Analyst	Tracking bug, task, dan kode

2. Komunikasi dengan Sekolah (Stakeholder Eksternal)

Jenis Komunikasi	Media	Frekuensi	Peserta	Tujuan
Rapat presentasi progres	Zoom Meeting / Tatap muka	Setiap akhir fase	Project Manager + Pihak sekolah	Menjelaskan perkembangan proyek
Diskusi kebutuhan	Zoom / WhatsApp	Sesuai kebutuhan	System Analyst+ Guru	Memastikan fitur sesuai kebutuhan sekolah
UAT dan umpan balik	Tatap muka di sekolah	Saat fase testing	Guru + Siswa + Tim	Validasi dan evaluasi fungsi sistem



"Communication Plan Template 2004.08.27.c



"Meeting Minutes Template 20040722.d



"Issue Log Template 20040722.xls"



"Weekly Project Status Report Templat



"Sign In Sheet Template 2004.08.20.c

Escalation Procedures

Jika ada masalah atau keputusan penting:

1. Anggota tim → Project Manager
2. Project Manager → Dosen Pembimbing

Project Management Plan

3. Dosen Pembimbing → Pihak Sekolah

4. Technical Process

Bagian ini menguraikan metode, alat, dan teknik teknis yang akan digunakan dalam proyek, termasuk rencana dokumentasi perangkat lunak. Selain itu, bagian ini juga menetapkan rencana untuk fungsi pendukung proyek, seperti jaminan kualitas, manajemen konfigurasi, serta proses verifikasi dan validasi.

Methods, Tools, and Techniques

- Metode: Waterfall sederhana.
- Tools: Laravel, MySQL, Visily, GitHub.

Architecture Plan

- Laravel MVC
- MySQL Database
- Frontend → Blade + Tailwind
- Hosting menggunakan shared hosting atau local server

Software Documentation

- SRS
- ERD
- Desain UI
- Manual Book

Security

- Login terproteksi
- Role-based Access Control (guru, siswa, admin)
- Sanitasi input

Project Management Plan

Project Support Functions

- GitHub version control
- Backup database

Project Management Plan

5. Work Packages, Schedules, and Budget

Bagian ini dalam Rencana Manajemen Proyek akan menjelaskan paket-paket pekerjaan, mengidentifikasi hubungan ketergantungan antar paket, menyatakan kebutuhan sumber daya proyek, memberikan alokasi anggaran dan sumber daya untuk setiap paket pekerjaan, serta menyusun jadwal proyek.

Work Packages

- Analisis kebutuhan
- Desain UI
- Pembuatan database
- Coding fitur utama
- Integrasi chatbot
- Pengujian
- Deployment

Dependencies

- Desain → sebelum coding
- Coding → sebelum testing
- Testing → sebelum deployment

Resource Requirements

- Laptop, internet
- Software: XAMPP, Laravel, Git

Project Management Plan

Budget Requirements

Hosting: Rp 20.000–30.000/bulan

Schedule

- Fase 1: Analisis (1 minggu)
- Fase 2: Desain (1 minggu)
- Fase 3: Pengembangan (3–4 minggu)
- Fase 4: Testing (1 minggu)
- Fase 5: Deployment (1 minggu)

6. Project Success Criteria

Keberhasilan proyek pengembangan aplikasi pembelajaran untuk SDN Susukan 08 Pagi ditentukan oleh berfungsinya fitur utama sistem secara optimal, terutama modul kuis, gamifikasi, dashboard guru, dan chatbot edukasi. Sistem dinyatakan berhasil apabila setidaknya 90% fungsi utama dapat berjalan dengan baik tanpa error besar, serta dapat digunakan oleh guru dan siswa sesuai tujuan pembelajaran.

Selain itu, proyek dianggap berhasil apabila guru dapat mengoperasikan dashboard secara mandiri, siswa mampu mengerjakan kuis dan berinteraksi dengan fitur pembelajaran, serta chatbot AI dapat memberikan respons yang stabil dan relevan. Pencapaian indikator-indikator ini menunjukkan bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan sekolah dan siap digunakan dalam proses belajar mengajar

Project Milestones

- Penyusunan kebutuhan & UI/UX selesai
- Fitur login, materi, kuis harian, dashboard selesai
- Integrasi laporan orang tua selesai

(SDN Susukan 08 Pagi – Platform Web Pembelajaran Digital)

Project Management Plan

- UAT bersama guru SDN Susukan 08 Pagi
- Sistem dinyatakan final oleh guru
- Approval akhir oleh Dosen Pembimbing
- Website siap digunakan sekolah

Project Management Plan

Approval Process

Proyek dianggap selesai setelah guru meninjau hasil pengembangan, menyatakan semua fitur sudah sesuai dan tidak memerlukan tambahan, lalu sistem difinalisasi. Setelah itu, hasil akhir diserahkan kepada Dosen Pembimbing untuk mendapatkan persetujuan akhir sebagai penanda bahwa proyek telah memenuhi standar dan resmi disetujui.

Acceptance Criteria

Sistem diterima apabila:

- Minimal **80% pengguna aktif** (guru, siswa, orang tua).
- Fitur utama berfungsi sesuai kebutuhan sekolah.
- Tidak ada error kritis dalam UAT.
- Guru menyatakan seluruh fitur sesuai dan dapat digunakan.
- Website siap digunakan untuk pembelajaran digital.

Critical Success Factors

- Komunikasi aktif antara tim dan pihak sekolah.
- Kebutuhan fungsional ditentukan dengan jelas.
- UI/UX sederhana sesuai usia siswa SD.
- Website bekerja stabil dengan akses internet sekolah.
- Dukungan kepala sekolah sebagai mitra proyek.

7. Data Conversion / Data Migration

Tidak ada proses migrasi data karena seluruh data baru dibuat dari awal.

8. Test Strategy

Bagian ini menjelaskan strategi pelaksanaan pengujian, mencakup Unit Testing, Functional Testing, System Testing, User Acceptance Testing, Regression Testing, serta pengujian kinerja dan skalabilitas. Selain itu, strategi ini juga mencakup proses verifikasi data.

Unit Testing

Pengujian dilakukan oleh programmer pada setiap fitur.

Functional Testing

Menguji fungsi utama: materi, kuis, dashboard siswa/ortu, login.

System Testing

Menguji alur pembelajaran lengkap pada seluruh user.

User Acceptance Testing

lakukan bersama guru SDN Susukan 08 Pagi sebagai pengguna utama.

Regression Testing

Dilakukan setelah revisi dari sekolah.

Performance / Scalability Testing

Testing ringan untuk memastikan web stabil digunakan oleh guru/siswa bersamaan.

Data Verification

Memastikan skor, laporan siswa, dan data login tersimpan dengan benar.

9. Deployment Plan

- Hosting domain
- Upload ke hosting.
- Tes akses dari perangkat guru dan gawai siswa.
- Finalisasi struktur menu & tampilan.

Project Management Plan

- Peluncuran resmi (go-live).

10. System Transition / Rollout Plan

- Website diperkenalkan ke guru dalam sesi pelatihan.
- Uji coba kelas pertama (pilot).
- Diperluas ke seluruh siswa kelas 1–6 setelah berhasil.
- Monitoring penggunaan selama minggu pertama.

Project Management Plan

11. Training Plans

- Pelatihan guru menggunakan manual book (sudah disebut dalam Charter).
- Penjelasan cara upload materi dan membuat kuis.
- Sosialisasi kepada orang tua mengenai laporan perkembangan anak. (oleh guru)
- Pengarahan singkat ke siswa saat penggunaan pertama.

12. Procurement Plans

Domain dan Hosting

13. Maintenance & Support Plans

- Perbaiki bug setelah penggunaan awal.
- Pemeliharaan server hosting.
- Update fitur kecil bila dibutuhkan sekolah.
- Tim pengembang bertanggung jawab penuh selama masa implementasi.